

## 32. hét

### Villamos hálózat hibakeresése - mérési eredményekből a hiba okáig

**Kulcsgondolat: a jó hibakeresés nem találgatás. Tünet -> lehetséges okok -> célzott mérés -> kiértékelés -> javítás -> visszaellenőrzés.**

#### Tanulási célok

A tanuló tudjon hibajelenségből logikus vizsgálati sorrendet felépíteni, mérési adatokat összehasonlítani, és elkülöníteni a túlterhelési, vezeték-, csatlakozási, nullavezetői és hibavédelmi problémákat.

#### Történeti kitekintés

A villamos hibakeresés a kezdeti próbálampás vizsgálatoktól a digitális multimétereken át a mai hálózatanalizátorokig fejlődött. A műszerek egyre többet tudnak, de a mérési eredmény csak akkor hasznos, ha a szakember tudja, mit és milyen sorrendben kell vizsgálni.

#### 1. A hibajelenség pontosítása

Első lépésként azt kell tisztázni, mi a tünet: nem működik a fogyasztó, leold a védelem, melegszik egy kötés, ingadozik a feszültség, eltérnek a fázisáramok, vagy működik az RCD. A tünet már szűkíti a lehetséges okokat.

#### 2. Szemrevételezés és dokumentáció

Mérés előtt ellenőrizzük a rajzot, a készülékadatokat, a vezetékeket, csatlakozásokat és a védelmi eszközöket. Égésnyom, elszíneződés, laza kötés vagy sérült szigetelés sokszor már vizuálisan is észlelhető.

#### 3. Feszültségmérés

A feszültségadatokból következtethetünk vezetőszakadásra, hibás csatlakozásra vagy aszimmetriára. Háromfázisú rendszerben a vonali és fázisfeszültségeket összehasonlítva gyorsan felismerhetők a rendellenességek.

#### 4. Árammérés és terhelés

A fázisáramok megmutatják a terhelés eloszlását. Ha  $L1 = 25\text{ A}$ ,  $L2 = 11\text{ A}$ ,  $L3 = 13\text{ A}$ , érdemes megvizsgálni, valóban indokolt-e az  $L1$  nagyobb terhelése, illetve van-e átrendezési lehetőség.

#### 5. Feszültségesés és hibás kötés

Egy nagy átmeneti ellenállású kötés terhelés alatt jelentős feszültségesést és melegedést okozhat. A hiba üresjárásban akár rejtve is maradhat, ezért a terhelési állapot is fontos.

**Példa: egy fogyasztónál üresjárásban 230 V mérhető, működés közben viszont 198 V-ra esik. Ez indokoltá teszi a táplálási út és a kötések célzott vizsgálatát.**

#### 6. Nullavezetői hiba

Háromfázisú, egyfázisú fogyasztókat ellátó rendszerben a laza vagy megszakadt nullavezető veszélyes feszültségeltolódást okozhat. Ilyenkor egyes fogyasztók túl-, mások alulfeszültséget kaphatnak.

## 7. Védelmi készülék leoldása

Kismegszakító leoldásánál külön kell választani a túlterhelést és a zárlati jelenséget. RCD leoldásánál szivárgó vagy hibaáram, szigetelési probléma, hibás készülék vagy helytelen N-PE kapcsolat is vizsgálendő.

## 8. Javítás utáni ellenőrzés

A hibakeresés nem ér véget a feltételezett hiba megszüntetésével. A berendezést újra ellenőrizni kell, szükség szerint megismételni a méréseket, és dokumentálni az eredményt.

### Hibakeresési algoritmus

1. Tünet rögzítése.
2. Dokumentáció ellenőrzése.
3. Biztonságos állapot létrehozása.
4. Szemrevételezés.
5. Lehetséges okok felállítása.
6. Célzott mérés.
7. Eredmény értékelése.
8. Javítás.
9. Visszaellenőrzés és dokumentálás.

### Összefoglalás

A hatékony hibakeresés logikai folyamat. A mérés célja nem minél több adat gyűjtése, hanem annak eldöntése, melyik feltételezett hiba igazolható vagy zárható ki.

### Ellenőrző kérdések

1. Miért fontos pontosan megfogalmazni a hibajelenséget?
2. Mit jelezhet a terhelés alatti nagy feszültségesés?
3. Miért veszélyes a nullavezető hibája?
4. Mi a különbség a kismegszakító és az RCD leoldásának tipikus okai között?
5. Miért kell javítás után visszaellenőrzést végezni?

**IAP-kihívás: L1-N = 248 V, L2-N = 184 V, L3-N = 258 V, miközben a vonali feszültségek közel 400 V-osak. Melyik vezető vagy csatlakozás hibájára gyanakodnál először, és miért?**